

Problemas de adição de momento angular

3 de outubro de 2024

Conteúdo

Adição de momento angular

1

Adição de momento angular

1. Determine os estados de momento angular total de duas partículas, uma com spin $\frac{3}{2}$ e a outra com spin $\frac{1}{2}$, em função dos estados das partículas individuais.
2. Determine a forma normalizada dos spinores de S_y .
3. Determine a forma normalizada dos spinores da matriz 2×2 :

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha e^{-i\beta} \\ \sin \alpha e^{i\beta} & -\cos \alpha \end{pmatrix}$$

4. Prove que:

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{A}) (\vec{\sigma} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + i\vec{\sigma} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$$

5. Uma partícula de spin $\frac{1}{2}$ está num estado próprio de S_x com valor próprio $\frac{\hbar}{2}$ no instante $t = 0$. Nesse momento liga-se um campo magnético B apontando na direcção z , e o spin pode precessar durante um tempo T . Ao fim desse tempo, o campo magnético é rodado muito rapidamente, de modo a apontar na direcção y . Após outro intervalo de tempo T , faz-se uma medida de S_x . Qual é a probabilidade de se obter o valor $\frac{\hbar}{2}$?

6. Mostre que, para qualquer vector $\vec{a}$ com comprimento a , temos:

$$e^{i\vec{\sigma}\cdot\vec{a}} = \cos a + i\vec{\sigma} \cdot \vec{a} \frac{\sin a}{a}$$

7. Num sistema de baixa energia neutrão-protão (que tem momento angular orbital zero) a energia potencial é dada por:

$$V(r) = V_1(r) + V_2(r) \left(3 \frac{(\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{r})(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{r})}{r^2} - \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 \right) + V_3(r) \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2$$

em que $\vec{r}$ é o vector que liga as duas partículas. Calcule a energia potencial para os sistema neutrão-protão:

- (a) No estado singleto.
- (b) No estado tripleto.

8. Considere dois electrões num estado singleto.

- (a) Se uma medida do spin de um dos electrões mostrar que está num estado com $s_z = 1/2$, qual é a probabilidade de uma medida da componente z do outro electrão dar $s_z = 1/2$?
- (b) Se uma medida do spin de um dos electrões mostrar que está num estado com $s_y = 1/2$, qual é a probabilidade de uma medida da componente x do outro electrão dar $s_x = 1/2$?
- (c) Se o electrão 1 está num estado descrito por

$$\cos \alpha_1 \chi_+ + \sin \alpha_1 e^{i\beta_1} \chi_-$$

e o electrão 2 está num estado descrito por

$$\cos \alpha_2 \chi_+ + \sin \alpha_2 e^{i\beta_2} \chi_-$$

em que χ_+ e χ_- são os vectores da base do spin S_z . Qual é a probabilidade de o estado de dois electrões ser um estado tripleto?

9. Uma partícula de spin 1 move-se num potencial central da forma:

$$V(r) = V_1(r) + \frac{\vec{S} \cdot \vec{L}}{\hbar^2} V_2(r) + \frac{(\vec{S} \cdot \vec{L})^2}{\hbar^4} V_3(r)$$

Quais são os valores de $V(r)$ no estados $j = l + 1, l, l - 1$?